

TUGAS-02 · Analisis Multivariat

Perbandingan LDA vs QDA

Klasifikasi objek astronomi (GALAXY, QSO, STAR) pada data Stellar
Classification SDSS17

Dipresentasikan Oleh:
Asthagina Delia Putri

Gambaran Data

Unit observasi

Satu objek astronomi;
total 100.000 baris.

Target class

Kolom class dengan 3 kelas:
GALAXY, QSO, STAR.

Prediktor (7)

alpha, delta (koordinat),
u, g, r, i, z (magnitudo).

Observasi per kelas

GALAXY 59.445 · STAR 21.594 ·
QSO 18.961. Kelas tidak
seimbang. Train 70.000, test
30.000 (stratified).

Scaling

StandardScaler dipakai di
pipeline. Secara teori LDA/QDA
tidak berubah oleh penskalaan
linear; dipakai demi stabilitas
numerik.

Missing values

Tidak ada NA

Linear Discriminant Analysis

Confusion matrix (data test, n = 30.000)

Aktual \ Prediksi	GALAXY	QSO	STAR
GALAXY	16.145	1.235	454
QSO	688	4.652	348
STAR	2.990	1.521	1.967

Akurasi test: **0,76 (22.764 / 30.000 benar)**

Asumsi utama

Tiap kelas menyebar normal multivariat dan memakai matriks kovarians yang sama, sehingga batas keputusan berbentuk linear.

Precision, recall, F1 (data test)

Kelas	Precision	Recall	F1	Support
GALAXY	0,81	0,91	0,86	17.834
QSO	0,63	0,82	0,71	5.688
STAR	0,71	0,30	0,43	6.478
Macro avg	0,72	0,68	0,66	30.000

Interpretasi

LDA baik mengenali GALAXY (recall 0,91) dan QSO (0,82), tetapi lemah pada STAR (recall 0,30): 2.990 bintang salah diprediksi sebagai GALAXY dan 1.521 sebagai QSO. Bintang tumpang tindih dengan galaksi pada ruang prediktor ini.

Quadratic Discriminant Analysis

Confusion matrix (data test, n = 30.000)

Aktual \ Prediksi	GALAXY	QSO	STAR
GALAXY	16.446	1.259	129
QSO	752	4.901	35
STAR	4.446	1.851	181

Akurasi test: 0,72 (21.528 / 30.000 benar)

Asumsi utama

Beda dengan LDA: tiap kelas boleh punya matriks kovarians sendiri, sehingga batas keputusan kuadratik. Lebih fleksibel, tetapi butuh lebih banyak parameter dan sensitif terhadap pelanggaran normalitas.

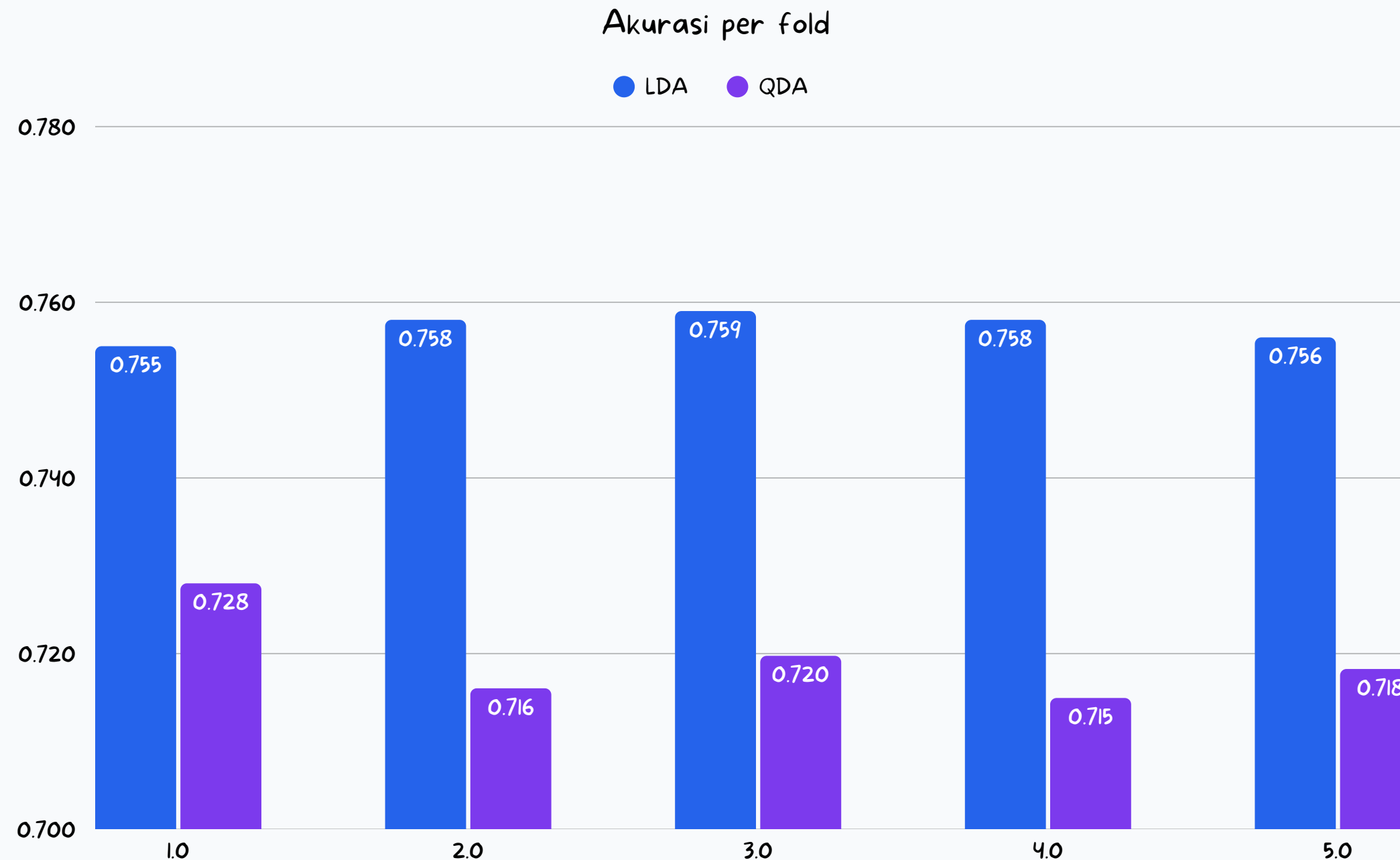
Precision, recall, F1 (data test)

Kelas	Precision	Recall	F1	Support
GALAXY	0,76	0,92	0,83	17.834
QSO	0,61	0,86	0,72	5.688
STAR	0,52	0,03	0,05	6.478
Macro avg	0,63	0,60	0,53	30.000

Interpretasi

QDA sedikit lebih baik pada QSO (recall 0,86 vs 0,82), tetapi STAR hampir tidak terdeteksi (recall 0,03): 4.446 bintang diprediksi sebagai GALAXY. Akurasi keseluruhan turun ke 0,72.

Cross Validation



Model	Mean accuracy	SD accuracy
LDA	0,7570	0,0017
QDA	0,7194	0,0051

Interpretasi

LDA lebih tinggi di kelima fold, dengan selisih rata-rata $\pm 3,8$ poin. SD LDA (0,0017) lebih kecil dari QDA (0,0051), jadi LDA juga lebih stabil. Hasil CV sejalan dengan akurasi pada data test (0,76 vs 0,72).

Perbandingan LDA vs QDA

Metrik	LDA	QDA	Lebih baik
Akurasi test	0,76	0,72	LDA
Macro F1	0,66	0,53	LDA
Weighted F1	0,74	0,64	LDA
Mean accuracy CV	0,7570	0,7194	LDA
SD accuracy CV	0,0017	0,0051	LDA (stabil)
Recall STAR	0,30	0,03	LDA
Recall QSO	0,82	0,86	QDA
Recall GALAXY	0,91	0,92	QDA (tipis)

CV tertinggi & paling stabil
LDA: mean 0,7570, SD 0,0017
(QDA: 0,7194 dan 0,0051).

Perbedaan substantif?

Selisih $\pm 3,8$ poin akurasi jauh melampaui SD kedua model, dan konsisten di semua fold.

Data cukup untuk QDA?

Kelas terkecil punya ± 13.273 observasi train, sedangkan 7 prediktor hanya butuh 28 parameter kovarians per kelas.

CRITICAL THINKING

1

Training accuracy sebagai dasar utama?

Tidak. Training accuracy mengukur kecocokan pada data yang sudah dilihat model dan cenderung optimistik, terutama untuk model fleksibel seperti QDA. Dasar pemilihan yang benar adalah akurasi pada data yang tidak dipakai melatih (uji/CV).

2

Mengapa CV diperlukan?

Satu split acak bergantung pada pembagian data tertentu. 5-fold CV memberi lima estimasi sehingga tersedia mean dan SD untuk menilai akurasi sekaligus stabilitas.

3

Risiko QDA saat observasi per kelas kecil?

Kovarians tiap kelas diestimasi sendiri (28 parameter per kelas), sehingga varians tinggi, overfitting, atau matriks singular. Di data ini n per kelas besar, risikonya kecil.

4

Keterbatasan analisis

Hanya 7 prediktor; asumsi normalitas tidak diuji dan kemungkinan dilanggar (magnitudo u - z berkorelasi 0,55–0,97); kelas tidak seimbang (recall STAR rendah); evaluasi hanya berbasis akurasi, precision, recall, F1.

5

Jika hasil hampir sama, pilih mana?

LDA: lebih sederhana, parameter lebih sedikit, lebih stabil.

kesimpulan

0,757 vs 0,719

Mean accuracy CV (LDA vs QDA)

0,66 vs 0,53

Macro F1 data test

0,30 vs 0,03

Recall kelas STAR

LDA lebih akurat, lebih stabil, dan lebih sederhana daripada QDA. Fleksibilitas QDA tidak terbukti bermanfaat pada data ini. Kedua model sama-sama lemah mengenali STAR, terutama QDA yang hampir tidak mendeteksinya.